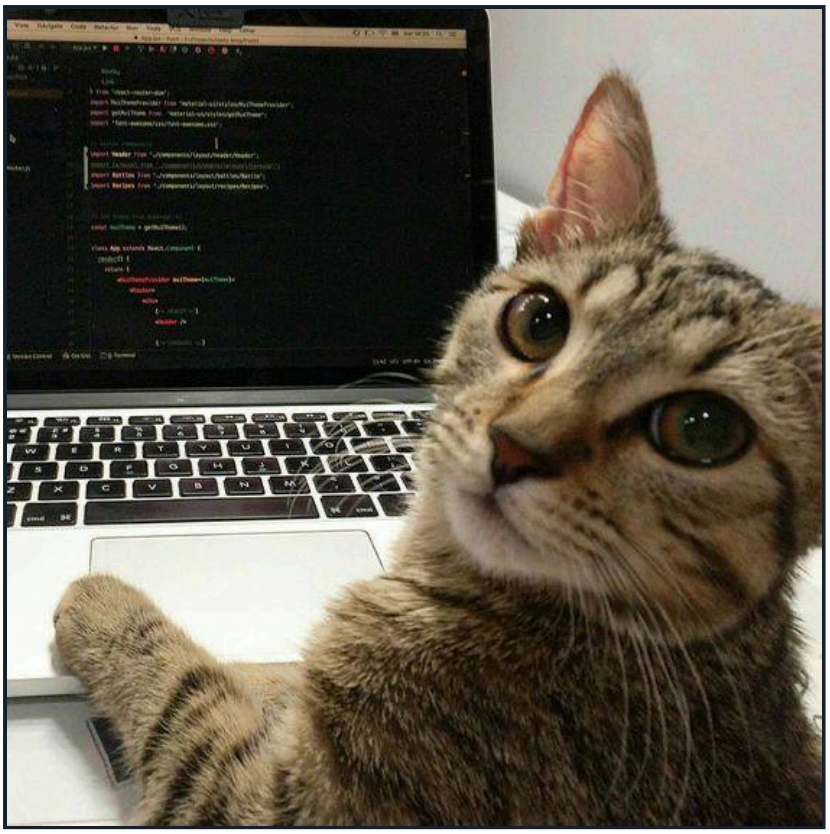
Домашнее задание № 18 · Счётчики и группировка

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.



Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 49 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен: ключ группировки и сравнение двух ключей, две фазы, стабильность, время, память и таблицы замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_18.py` три функции: `most_frequent_letter`, `group_by_length`, `count_top_ties`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_18.py` падающий тест, исправьте ошибку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **k самых частых слов** (LeetCode 692). Напишите в `solution.py` функцию `top_k_words(words, k)`. Вернуть k самых частых слов по убыванию частоты. При равной частоте — **по алфавиту**, а не по первому появлению. Пример: `['i', 'love', 'leetcode', 'i', 'love', 'coding']`, k = 2 → `['i', 'love']`; `['кот', 'дом', 'кот', 'дом', 'ёж']`, k = 1 → `['дом']`. Время O(n + d log d). В `complexity_note.md` объясните, как меняется ключ сортировки по сравнению с `top_k_frequent`. Не меньше шести своих тестов, среди них пустой список, k больше числа

разных, равные частоты на границе k, слова с буквой ё и слова, которые различаются только регистром.

Тест к `bugs_18.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

Как сдавать

Файлы	`portfolio/lesson_18/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_18.py`, `tests_bugs_18.py`, `bugs_run.txt`
Ветка и PR	Ветка `hw-18`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main`
Срок	До начала занятия 19
Проверяем	Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_18.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `top_k_words`; заметка без пустых пунктов
ИИ	Код и тесты пишете сами: на контроле занятия вы сравниваете два ключа группировки и объясняете стабильность своими словами. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.**